

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería — Curso 045 Inteligencia Artificial



EcoRecicla IA

Clasificación de Desechos con Visión Artificial

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (DERCAS)

EcoRecicla IA
Clasificación Inteligente de Residuos

Versión 1.2
27/05/2026

HOJA DE CONTROL

Organismo	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala — Facultad de Ingeniería
Proyecto	EcoRecicla IA — Clasificación de Desechos con Visión Artificial
Entregable	Especificación de Requisitos (DERCAS)
Autor	Grupo #4 — Curso 045 Inteligencia Artificial
Versión / Edición	0100
Fecha Versión	25/05/2026
Aprobado por	Ing. MA. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso
Fecha Aprobación	
Nº Total de Páginas	41

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Versión inicial del documento	Grupo #4	25/05/2026
1.1	Incorporación de diagramas de arquitectura y casos de uso individuales	Grupo #4	26/05/2026
1.2	Incorporación de diagramas de arquitectura C4 (C1, C2 y C3 por módulo)	Grupo #4	27/05/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Ing. MA. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso
Grupo #4 — Curso 045 Inteligencia Artificial

ÍNDICE

Cont.	Pág.
1.INTRODUCCIÓN	I
1.1 Alcance	1
1.2 Objetivos	1
2. INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA.....	1
2.1 Introducción al Dominio del Problema.....	1
2.2 Glosario de Términos	2
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	4
3.1 Pros y Contras de la Situación Actual.....	4
3.1.1 Fortalezas de la Situación Actual.....	4
3.1.2 Debilidades de la Situación Actual	4
3.2 Modelos de Procesos de Negocio Actuales	5
3.2.1 Descripción de los Actores de Negocio Actuales.....	5
3.2.2 Descripción de Procesos de Negocio Actuales.....	6
3.3 Entorno Tecnológico Actual.....	7
3.3.1 Descripción del Entorno de Hardware Actual	7
3.3.2 Descripción del Entorno de Software Actual.....	7
4. NECESIDADES DE NEGOCIO	8
4.1 Objetivos de Negocio	8
4.2 Modelos de Procesos de Negocio a Implantar	9
4.2.1 Descripción de los Actores de Negocio a Implantar	9
4.2.2 Descripción de Procesos de Negocio a Implantar	10
5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA A DESARROLLAR.....	11
5.1 Arquitectura del Sistema	13
5.1.1 C1 — Diagrama de Contexto.....	14
5.1.2 C2 — Diagrama de Contenedores	15
5.1.3 C3 — SUB-002 Modelo e Inferencia	16
5.1.4 C3 — SUB-001 Preprocesamiento	17
5.1.5 C3 — SUB-004 Interfaz Streamlit	18
5.1.6 C3 — SUB-003 Entrenamiento y Evaluación:	19
5.2 Flujo de datos (pipeline de inferencia)	20
6. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR.....	21
6.1 Requisitos Generales del Sistema	21
6.2 Casos de Uso del Sistema	23
6.2.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema	23

6.2.2 Diagrama CU-001 — Clasificar por fotografía:	24
6.2.3 Diagrama CU-002 — Video en tiempo real:.....	25
6.2.4 Diagrama CU-003 — Desde archivo:.....	26
6.2.5 Diagrama CU-004 — Tabla de referencia:	27
6.2.6 Especificación de Actores del Sistema.....	28
6.2.7 Especificación de Casos de Uso del Sistema.....	28
6.3 Requisitos Funcionales del Sistema.....	31
6.3.1 Requisitos de Información del Sistema	31
6.3.2 Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema.....	32
6.3.3 Requisitos de Conducta del Sistema.....	33
6.4 Requisitos No Funcionales del Sistema.....	34
6.4.1 Requisitos de Fiabilidad	34
6.4.2 Requisitos de Usabilidad	34
6.4.3 Requisitos de Eficiencia	35
6.4.4 Requisitos de Mantenibilidad.....	36
6.4.5 Requisitos de Portabilidad.....	37
6.4.6 Requisitos de Seguridad	37
6.4.7 Otros Requisitos No Funcionales	37
6.5 Restricciones Técnicas del Sistema.....	38
6.6 Requisitos de Integración del Sistema.....	39
6.7 Información Sobre Trazabilidad	40
7. ANEXOS	41
7.1 Anexo A — Minutas de Reuniones.....	41
7.2 Anexo B — Documentación Relevante.....	41
7.3 Anexo C — Glosario de Acrónimos y Abreviaturas	41

1. INTRODUCCIÓN

Guatemala genera miles de toneladas de residuos sólidos diariamente, constituyendo uno de los mayores desafíos ambientales del país. El Acuerdo Gubernativo 164-2021 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) establece la obligatoriedad de separar residuos en tres categorías oficiales, sin embargo la ciudadanía carece de herramientas tecnológicas accesibles que faciliten esta tarea de manera práctica y cotidiana.

EcoRecicla IA es un sistema de inteligencia artificial desarrollado como proyecto final del Curso 045 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El sistema identifica el tipo de residuo sólido a partir de una fotografía o video y recomienda el recipiente correcto según la normativa vigente, utilizando técnicas de Transfer Learning sobre la arquitectura MobileNetV2.

1.1 Alcance

El sistema es aplicable a cualquier ciudadano guatemalteco con acceso a un dispositivo con cámara y navegador web moderno. La aplicación está disponible como interfaz web construida con Streamlit, lo que elimina la necesidad de instalación de software adicional por parte del usuario final.

El alcance técnico abarca el pipeline completo de visión artificial: desde la captura de imagen hasta la presentación del resultado de clasificación con su recomendación de recipiente. El sistema no incluye módulos de seguimiento de usuarios, estadísticas de uso ni funcionalidades administrativas de gestión de residuos a nivel municipal.

1.2 Objetivos

Los principales objetivos que se esperan alcanzar cuando el sistema esté en producción son los siguientes:

- Clasificar residuos sólidos en 10 categorías mediante visión artificial con Transfer Learning sobre MobileNetV2.
- Recomendar el recipiente correcto (blanco, verde o negro) según el Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN Guatemala.
- Ofrecer tres modos de entrada: fotografía instantánea, video en tiempo real mediante WebRTC y análisis de archivo multimedia.
- Alcanzar una métrica F1-Macro igual o superior al 70% en el conjunto de prueba del dataset.
- Proveer información educativa práctica sobre el manejo adecuado de cada tipo de residuo identificado.

2. INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Esta sección presenta la información contextual del dominio del problema que permite al lector comprender los conceptos fundamentales del sistema, la normativa aplicable y el contexto tecnológico en el que se desarrolla EcoRecicla IA.

2.1 Introducción al Dominio del Problema

El manejo inadecuado de residuos sólidos representa uno de los mayores desafíos ambientales en Guatemala. La mezcla indiscriminada de residuos dificulta los procesos de reciclaje, compostaje y disposición final, generando impactos negativos en ecosistemas, salud pública y economía circular.

El Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN define un esquema de tres recipientes para la separación en origen: recipiente blanco para materiales reciclables (plástico, papel, vidrio, metal), recipiente verde para residuos orgánicos (restos de alimentos, material biodegradable) y recipiente negro para residuos no reciclables (residuos sanitarios, materiales compuestos no separables).

EcoRecicla IA utiliza Transfer Learning sobre la arquitectura MobileNetV2, preentrenada en ImageNet, para clasificar imágenes de residuos en 10 categorías que son posteriormente mapeadas a las 3 categorías oficiales del AGG 164-2021. La arquitectura MobileNetV2 fue seleccionada por su eficiencia en dispositivos con recursos limitados, permitiendo inferencia en CPU sin requerir GPU dedicada.

2.2 Glosario de Términos

Término	Definición
AGG 164-2021	Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN Guatemala. Establece 3 categorías de separación de residuos: blanco (reciclables), verde (orgánicos) y negro (no reciclables).
Transfer Learning	Técnica de aprendizaje automático que reutiliza un modelo preentrenado en una tarea de gran escala (ImageNet) como punto de partida para una tarea diferente, en este caso clasificación de residuos.
MobileNetV2	Arquitectura de red neuronal convolucional liviana diseñada por Google, optimizada para dispositivos móviles y con recursos computacionales limitados. Usada como modelo base del sistema.
Fine-tuning	Proceso de descongelar y reentrenar las últimas capas del modelo base con datos del dominio específico (residuos), permitiendo adaptar las características aprendidas al problema concreto.
F1-Macro	Métrica principal de evaluación del modelo. Calcula el promedio del F1-score por cada clase sin ponderar por frecuencia, siendo adecuada para conjuntos con posible desbalance de clases.
Accuracy	Porcentaje de imágenes correctamente clasificadas sobre el total del conjunto de prueba. Métrica secundaria de evaluación.

WebRTC	Web Real-Time Communication. Protocolo estándar que permite acceso a la cámara y micrófono directamente desde el navegador web sin instalación de plugins adicionales.
Streamlit	Framework Python de código abierto para construir aplicaciones web interactivas de datos e inteligencia artificial sin necesidad de escribir HTML ni CSS.
Umbral de duda	Nivel mínimo de confianza por clase (rango 45%–70%). Cuando la confianza del modelo no supera este umbral, se muestra un mensaje orientativo en lugar de una recomendación definitiva.
Dataset	Conjunto estructurado de imágenes organizadas por clase (carpetas) para entrenar, validar y evaluar el modelo de clasificación.
CNN	Red Neuronal Convolutiva. Arquitectura de aprendizaje profundo especializada en el procesamiento y reconocimiento de patrones en imágenes.
Softmax	Función matemática que convierte los valores de salida del modelo en probabilidades normalizadas que suman 1.0, representando la confianza del modelo en cada clase.
ImageNet	Base de datos de más de 14 millones de imágenes etiquetadas en 1000 categorías, usada para el preentrenamiento de MobileNetV2.
CLASS_THRESHOLDS	Diccionario en src/model.py que define el umbral de confianza individual para cada una de las 10 clases del sistema.
COLOR_MAP	Diccionario en src/model.py que mapea cada clase de residuo a su categoría AGG 164-2021 con color, emoji y consejo de manejo.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Esta sección describe el estado actual del manejo de residuos sólidos en Guatemala antes de la implantación de EcoRecicla IA, incluyendo los aspectos positivos y negativos de la situación, los actores y procesos de negocio vigentes, y el entorno tecnológico disponible.

3.1 Pros y Contras de la Situación Actual

3.1.1 Fortalezas de la Situación Actual

A continuación, se describen los aspectos positivos del contexto actual que el sistema EcoRecicla IA debe preservar y potenciar:

FOR-001	<i>Normativa vigente (AGG 164-2021)</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Descripción	Guatemala cuenta con normativa oficial (Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN) que define de manera clara 3 categorías de separación de residuos sólidos, proporcionando un marco legal y técnico estandarizado.
Comentarios	EcoRecicla IA se alinea con esta normativa para todas sus recomendaciones, garantizando coherencia institucional. Este marco debe mantenerse como referencia en futuras versiones.

FOR-002	<i>Disposición ciudadana al reciclaje</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Descripción	Existe una conciencia ambiental creciente en sectores urbanos guatemaltecos, con ciudadanos que manifiestan disposición a separar sus residuos cuando cuentan con orientación adecuada.
Comentarios	EcoRecicla IA puede potenciar esta disposición al proporcionar una herramienta práctica, accesible e inmediata que elimina la barrera de desconocimiento sobre la clasificación correcta.

3.1.2 Debilidades de la Situación Actual

A continuación, se describen los aspectos negativos o problemáticas de la situación actual que el sistema EcoRecicla IA busca resolver o mitigar:

DEB-001	<i>Falta de educación práctica sobre clasificación</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Descripción	Los ciudadanos carecen de herramientas inmediatas y accesibles para identificar a qué recipiente corresponde cada tipo de residuo en el momento en que lo generan.
Comentarios	Esta es la problemática central que justifica el desarrollo de EcoRecicla IA. La brecha entre conocer la normativa y saber aplicarla en objetos concretos (tetrapak, bolsas laminadas, residuos electrónicos) es significativa.

DEB-002	<i>Clasificación manual propensa a errores</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Descripción	Sin apoyo tecnológico, los ciudadanos clasifican residuos basándose en suposiciones o criterios visuales imprecisos que frecuentemente resultan incorrectos, especialmente para materiales compuestos.
Comentarios	Materiales como tetrapak, plásticos laminados, electrónicos domésticos o bolsas con múltiples capas generan confusión frecuente. EcoRecicla IA aborda esta debilidad mediante clasificación objetiva por IA.

3.2 Modelos de Procesos de Negocio Actuales

3.2.1 Descripción de los Actores de Negocio Actuales

ACN-001	<i>Ciudadano guatemalteco</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	PN-001 (Clasificación manual de residuos)
Descripción	Persona natural que genera residuos sólidos en el hogar, lugar de trabajo o espacio público y es responsable de su clasificación según el AGG 164-2021. Carece actualmente de

	herramienta de apoyo para la toma de decisión de clasificación.
Comentarios	Actor principal del sistema. Su nivel de conocimiento sobre clasificación de residuos es variable y en general limitado para materiales no convencionales.

ACN-002	<i>MARN Guatemala</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	Marco regulatorio AGG 164-2021
Descripción	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entidad gubernamental que emite y supervisa el cumplimiento de la normativa AGG 164-2021 sobre separación de residuos sólidos en Guatemala.
Comentarios	No interactúa directamente con EcoRecicla IA. Su normativa es la referencia técnica para el mapeo de clases a recipientes.

3.2.2 Descripción de Procesos de Negocio Actuales

A continuación, se describe el proceso de negocio actual para la clasificación de residuos, tal como se realiza antes de la implantación de EcoRecicla IA:

PN-001	<i>Clasificación manual de residuos por el ciudadano</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Descripción	El ciudadano genera un residuo sólido en su hogar o empresa. Sin herramienta de apoyo, intenta determinar visualmente a qué categoría pertenece (reciclable, orgánico o no reciclable) basándose en su conocimiento previo o intuición. La decisión se toma en segundos y frecuentemente sin consultar la normativa AGG 164-2021.
Importancia	Alta — determina si los residuos se separan correctamente en origen.
Actores	ACN-001 (Ciudadano guatemalteco)
Comentarios	Este proceso manual es el que EcoRecicla IA reemplaza o asiste mediante clasificación automática por imagen. La tasa de error en este proceso es alta para materiales como tetrapak, bolsas plásticas laminadas y residuos electrónicos menores.

3.3 Entorno Tecnológico Actual

3.3.1 Descripción del Entorno de Hardware Actual

El entorno de hardware disponible para los usuarios de EcoRecicla IA es heterogéneo y comprende dispositivos de uso cotidiano. El sistema está diseñado para operar en estas condiciones sin requerimientos especiales:

Componente de Hardware	Descripción
Dispositivos de usuario	Laptops, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes y tabletas con cámara integrada o cámara web USB.
Cámara	Cámara web estándar con resolución mínima de 640×480 px. No se requieren cámaras especializadas ni de alta resolución.
Procesador	CPU estándar de uso general. No se requiere GPU dedicada para inferencia gracias al uso de MobileNetV2.
Conectividad	Conexión a internet para el modo de video en tiempo real (WebRTC). El modo de archivo y foto puede operar de manera semi-offline en el servidor local.

3.3.2 Descripción del Entorno de Software Actual

Componente de Software	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10+, Ubuntu 20.04+ o macOS 12+.
Navegador web	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+. Cualquier navegador moderno con soporte para WebRTC y JavaScript ES6+.
Runtime Python	Python 3.10 o superior para ejecución del servidor Streamlit.
Acceso a cámara	Permisos de cámara en el navegador habilitados para uso con WebRTC.

4. NECESIDADES DE NEGOCIO

Esta sección describe los objetivos de negocio que EcoRecicla IA debe satisfacer, así como los actores y procesos de negocio que serán implantados con el nuevo sistema.

4.1 Objetivos de Negocio

OBJ-001	<i>Clasificación automática de residuos</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-002 (alineación normativa)
Descripción	El sistema deberá identificar el tipo de residuo sólido a partir de una imagen, devolviendo una de las 10 categorías posibles junto con el nivel de confianza y la recomendación de recipiente correspondiente.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

OBJ-002	<i>Alineación con normativa AGG 164-2021</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001 (clasificación)
Descripción	Todas las recomendaciones de recipiente generadas por el sistema deben seguir estrictamente las 3 categorías oficiales definidas por el MARN Guatemala en el AGG 164-2021: blanco (reciclables), verde (orgánicos) y negro (no reciclables).
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

OBJ-003	<i>Accesibilidad sin instalación</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)

Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema debe ser accesible desde cualquier navegador web moderno sin que el usuario deba instalar software adicional, librerías ni dependencias. La interfaz Streamlit actúa como frontend web autocontenido.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Comentarios	

OBJ-004	<i>Educación ambiental ciudadana</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001 (clasificación)
Descripción	Cada resultado de clasificación debe incluir un consejo práctico sobre el manejo adecuado del tipo de residuo identificado, contribuyendo a la formación ambiental del usuario más allá de la simple recomendación de recipiente.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Comentarios	

4.2 Modelos de Procesos de Negocio a Implantar

4.2.1 Descripción de los Actores de Negocio a Implantar

ACI-001	<i>Usuario final</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	ACN-001 (Ciudadano guatemalteco)
Descripción	Ciudadano, estudiante o empresa que utiliza la aplicación EcoRecicla IA para clasificar residuos mediante fotografía instantánea, video en tiempo real o análisis de archivo. No requiere formación tecnológica avanzada.

Comentarios	Es el actor principal del nuevo proceso de negocio. Su experiencia de usuario es la prioridad de diseño de la interfaz Streamlit.
--------------------	---

ACI-002	<i>Administrador técnico</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	Equipo Grupo #4
Descripción	Desarrollador miembro del Grupo #4 que mantiene el modelo de IA, actualiza las clases de residuos en src/model.py, gestiona el repositorio GitHub y realiza los ciclos de reentrenamiento cuando se incorporan nuevas categorías.
Comentarios	Interactúa con el sistema a nivel técnico a través de los módulos de entrenamiento (src/train.py) y evaluación (src/evaluate.py).

4.2.2 Descripción de Procesos de Negocio a Implantar

PNI-001	<i>Clasificación asistida de residuos con EcoRecicla IA</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	PN-001 (Clasificación manual — sustituye parcialmente)
Descripción	El ciudadano accede a la aplicación web EcoRecicla IA desde su navegador. Selecciona el modo de entrada (foto, video en tiempo real o archivo). El sistema procesa la imagen mediante el modelo MobileNetV2 y devuelve en menos de 3 segundos la clase del residuo, el nivel de confianza, el recipiente correcto según AGG 164-2021 y un consejo de manejo. Si la confianza es menor al umbral de la clase, se muestra mensaje orientativo con la clase principal y la alternativa más probable.
Importancia	Alta
Actores	ACI-001 (Usuario final), ACT-002 (Sistema de IA MobileNetV2)
Comentarios	Este proceso reemplaza la clasificación puramente intuitiva del proceso PN-001, manteniendo al ciudadano como decisor final pero dotándolo de información objetiva generada por visión artificial.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

EcoRecicla IA se organiza en cuatro subsistemas lógicos que agrupan los requisitos por responsabilidad funcional. Esta organización refleja la estructura modular del código fuente del repositorio y facilita la comprensión, mantenimiento y evolución del sistema.

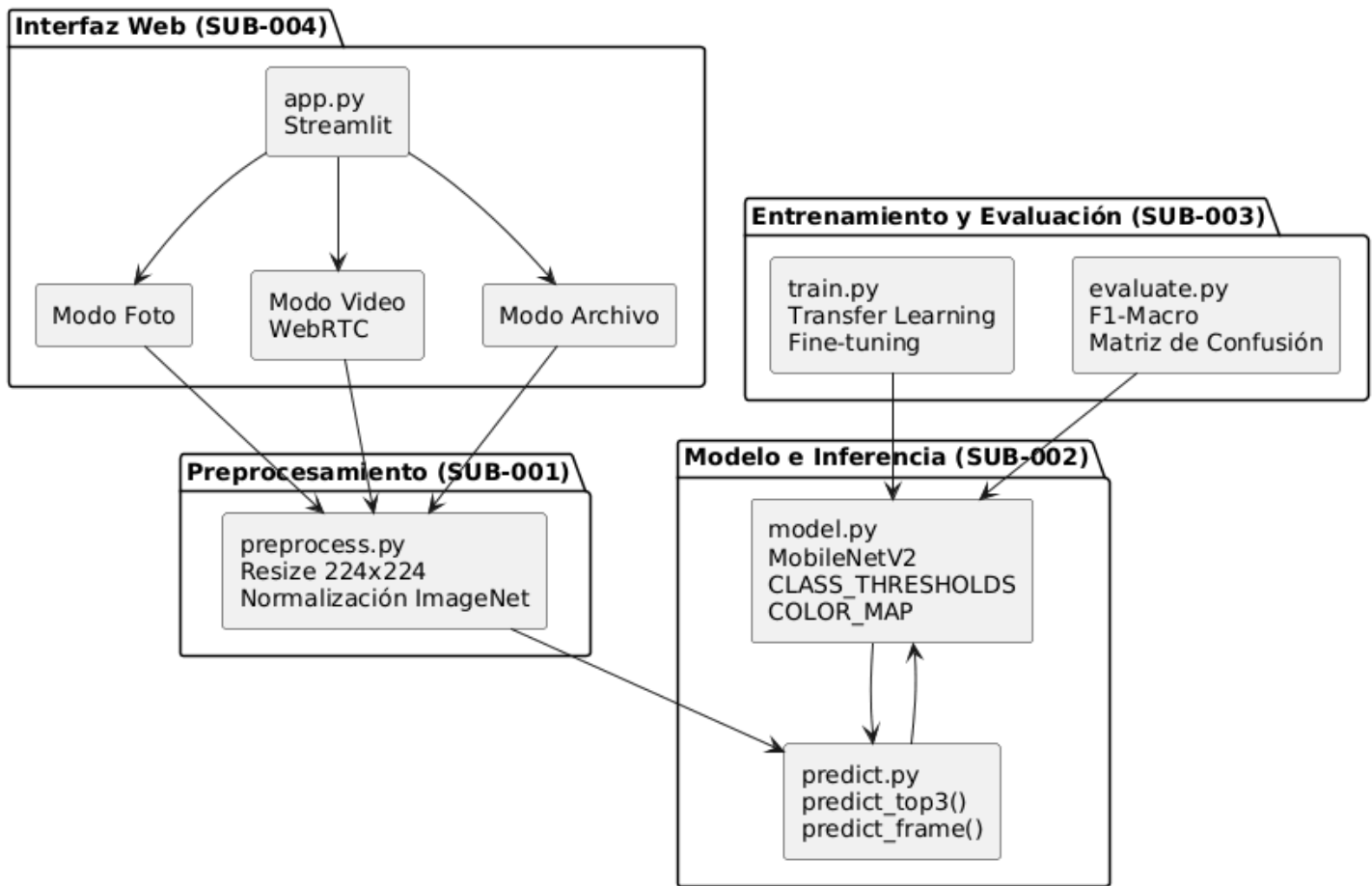
SUB-001	<i>Módulo de Preprocesamiento</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001 (Clasificación automática)
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con la transformación y normalización de imágenes antes de su envío al modelo de inferencia. Corresponde al módulo src/preprocess.py. Incluye: redimensionamiento a 224×224 px, normalización de valores de píxel según estándares ImageNet (media=[0.485, 0.456, 0.406], desviación estándar=[0.229, 0.224, 0.225]) y conversión al formato tensor requerido por PyTorch.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

SUB-002	<i>Módulo de Modelo e Inferencia</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001, OBJ-002
Descripción	Agrupar los requisitos del modelo MobileNetV2, los diccionarios COLOR_MAP y CLASS_THRESHOLDS, y las funciones de predicción. Corresponde a src/model.py y src/predict.py. Es el núcleo del sistema: gestiona la carga del modelo entrenado, ejecuta la inferencia y aplica el umbral de duda para determinar si el resultado es confiable o debe mostrarse como orientativo.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

SUB-003	<i>Módulo de Entrenamiento y Evaluación</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001
Descripción	Agrupar los requisitos del pipeline de Transfer Learning con MobileNetV2 y la evaluación de métricas del modelo. Corresponde a src/train.py y src/evaluate.py. Incluye la congelación inicial de capas base, el fine-tuning de capas superiores, el cálculo de F1-Macro, la generación de la matriz de confusión y la exportación de la curva de aprendizaje en docs/.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

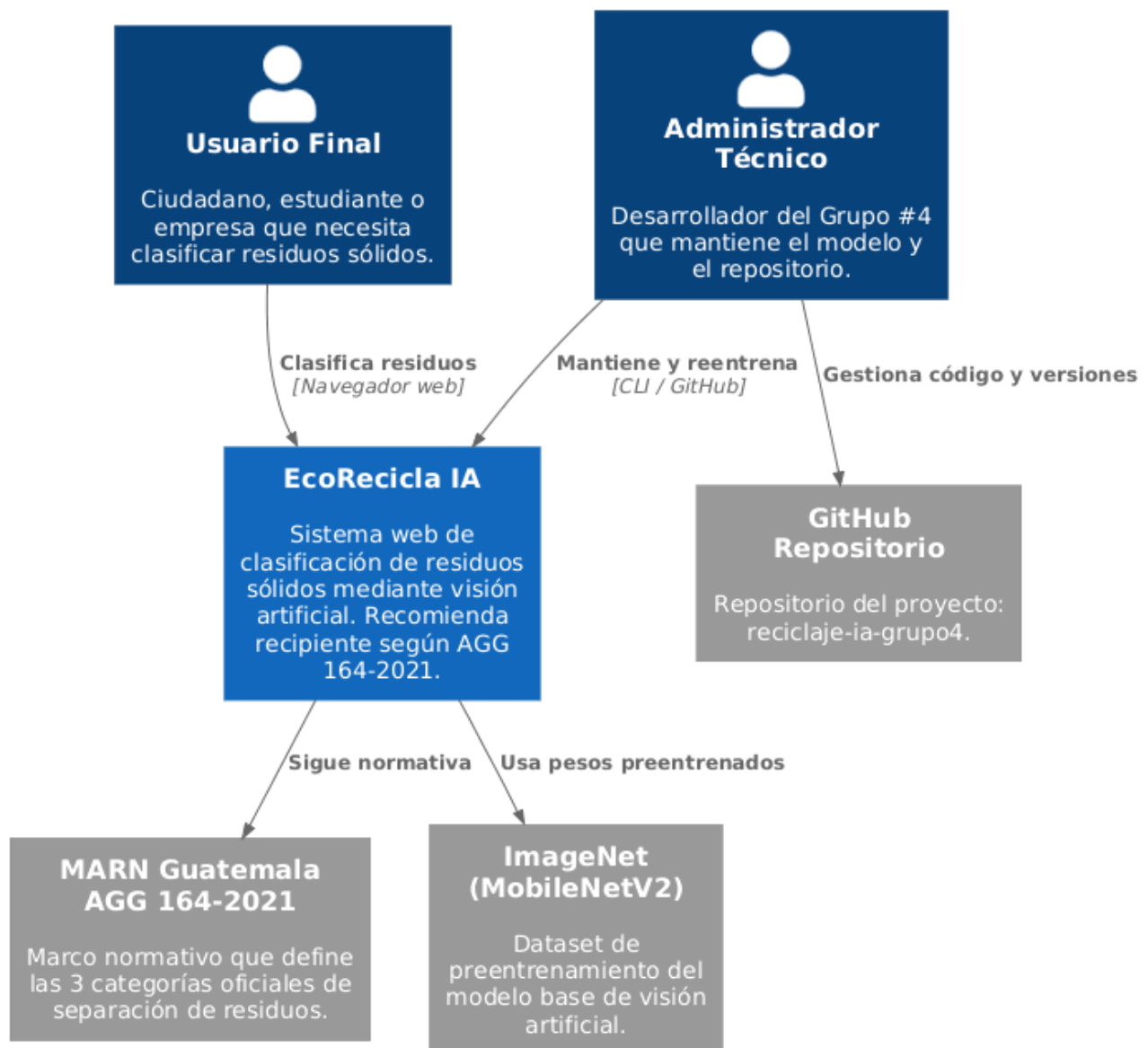
SUB-004	<i>Módulo de Interfaz Streamlit</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001, OBJ-003, OBJ-004
Descripción	Agrupar los requisitos de la interfaz web con los tres modos de entrada: foto instantánea, video en tiempo real (WebRTC mediante streamlit-webrtc) y análisis de archivo (imagen JPG/PNG o video MP4/AVI/MOV). Corresponde a app/app.py. Gestiona la presentación de resultados, el disclaimer ético y la tabla de referencia de clases.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	

5.1 Arquitectura del Sistema



5.1.1 C1 — Diagrama de Contexto

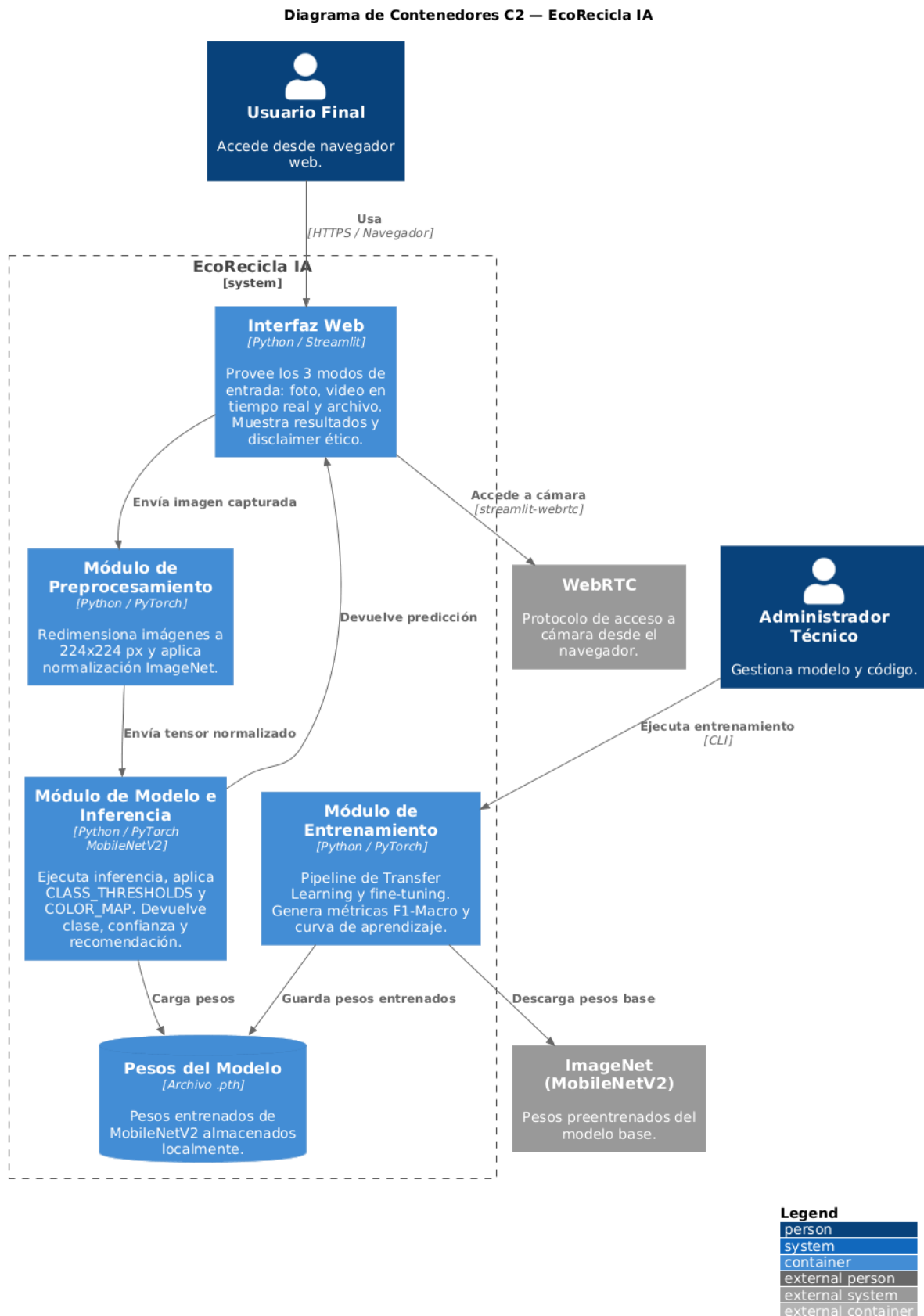
Diagrama de Contexto C1 — EcoRecicla IA



Legend

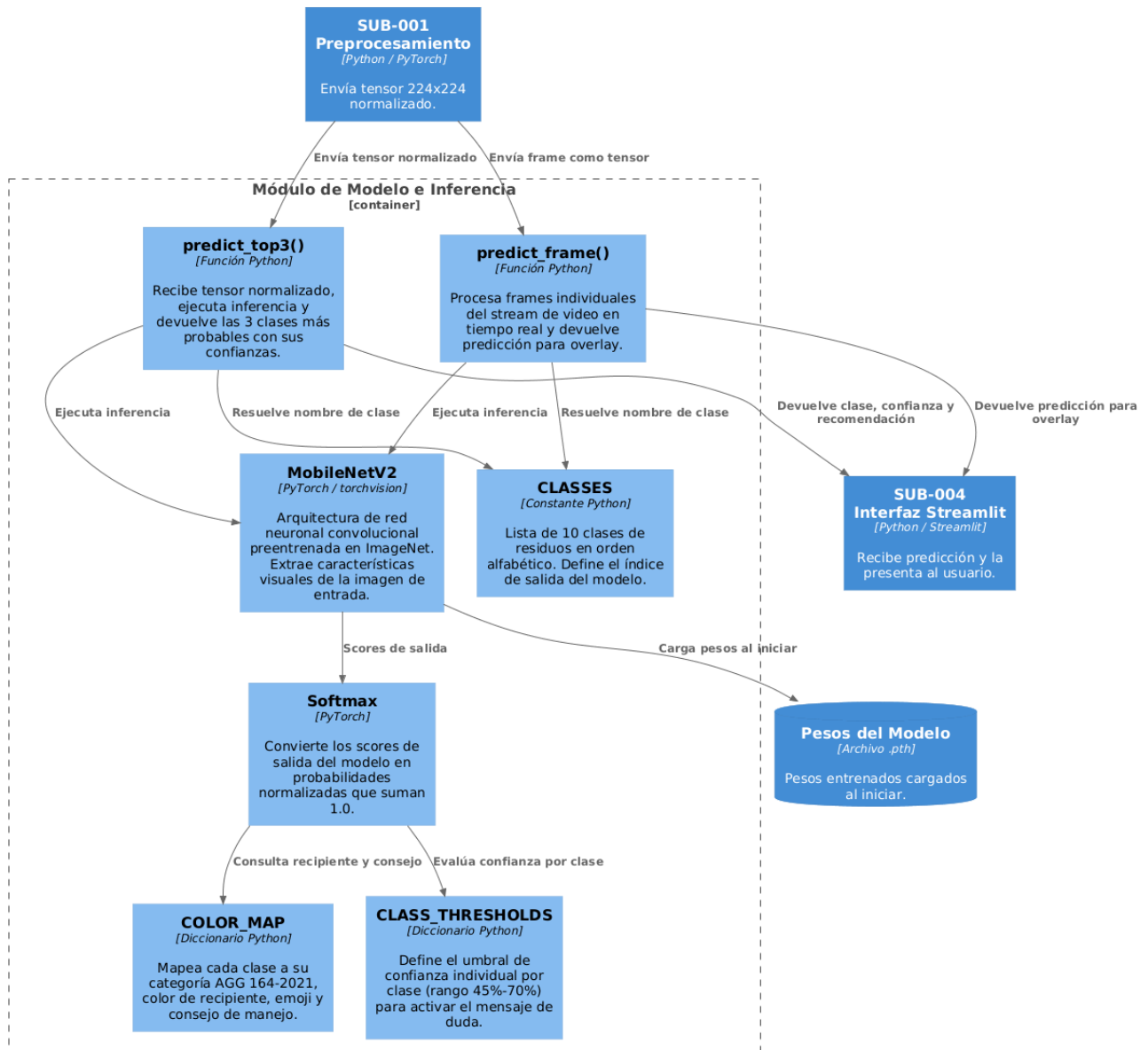
person
system
external person
external system

5.1.2 C2 — Diagrama de Contenedores



5.1.3 C3 — SUB-002 Modelo e Inferencia

Diagrama de Componentes C3 — SUB-002 Modelo e Inferencia

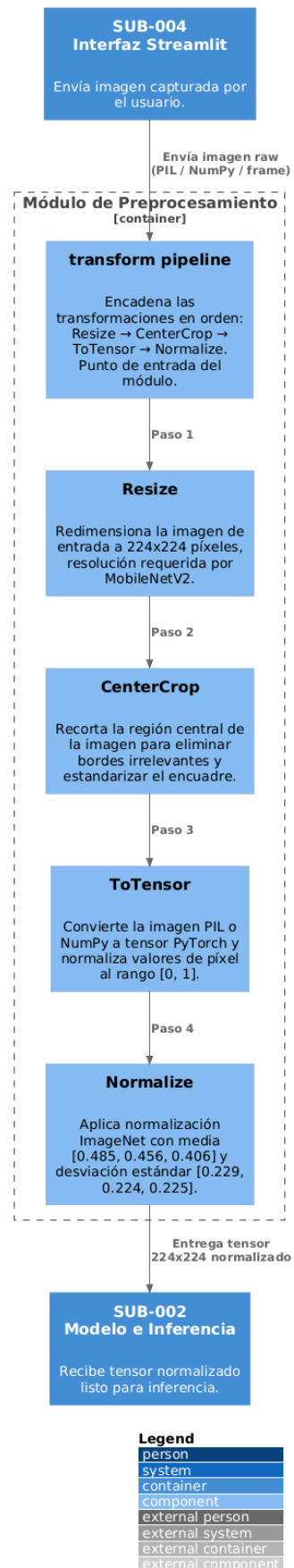


Legend

person
system
container
component
external person
external system
external container
external component

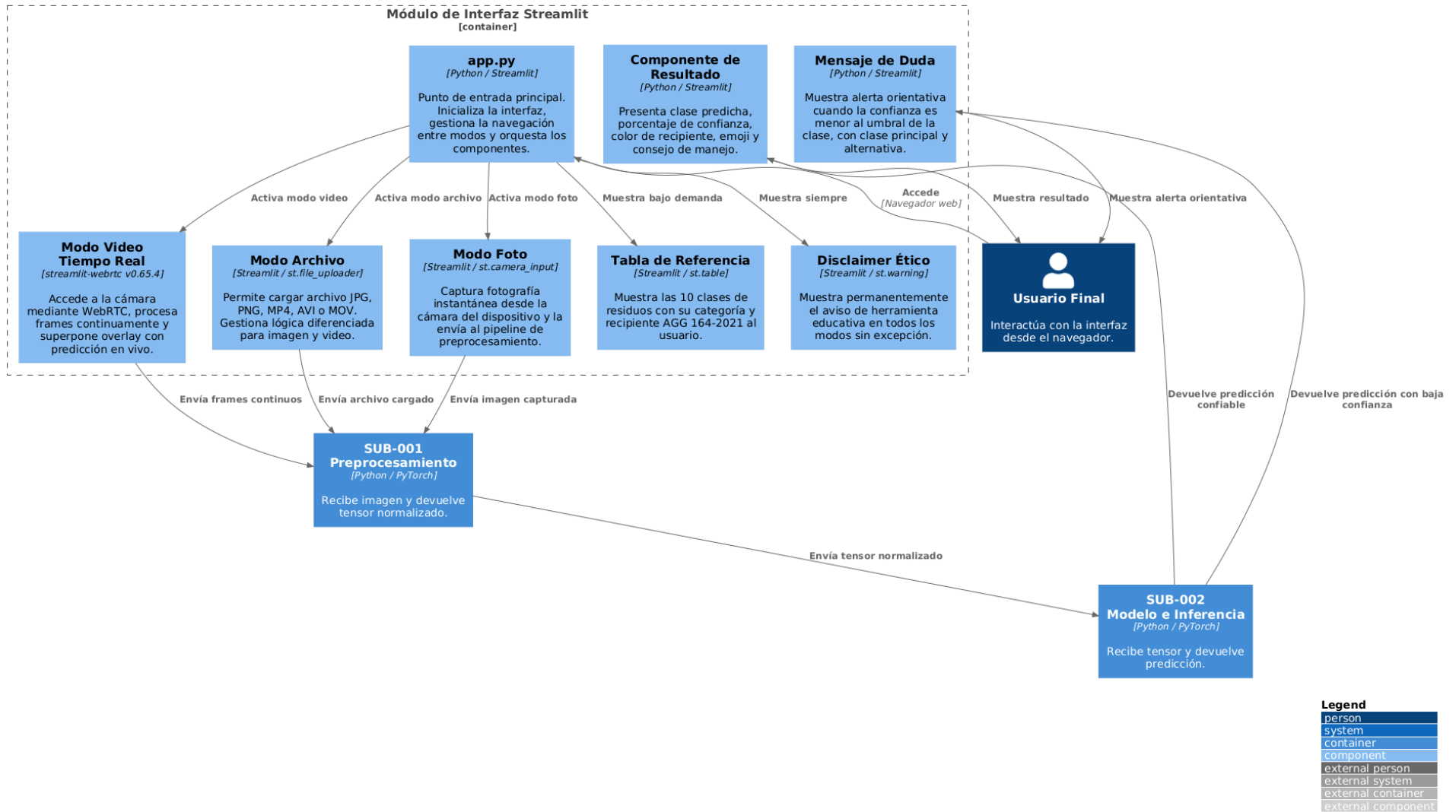
5.1.4 C3 — SUB-001 Preprocesamiento

Diagrama de Componentes C3 — SUB-001 Preprocesamiento

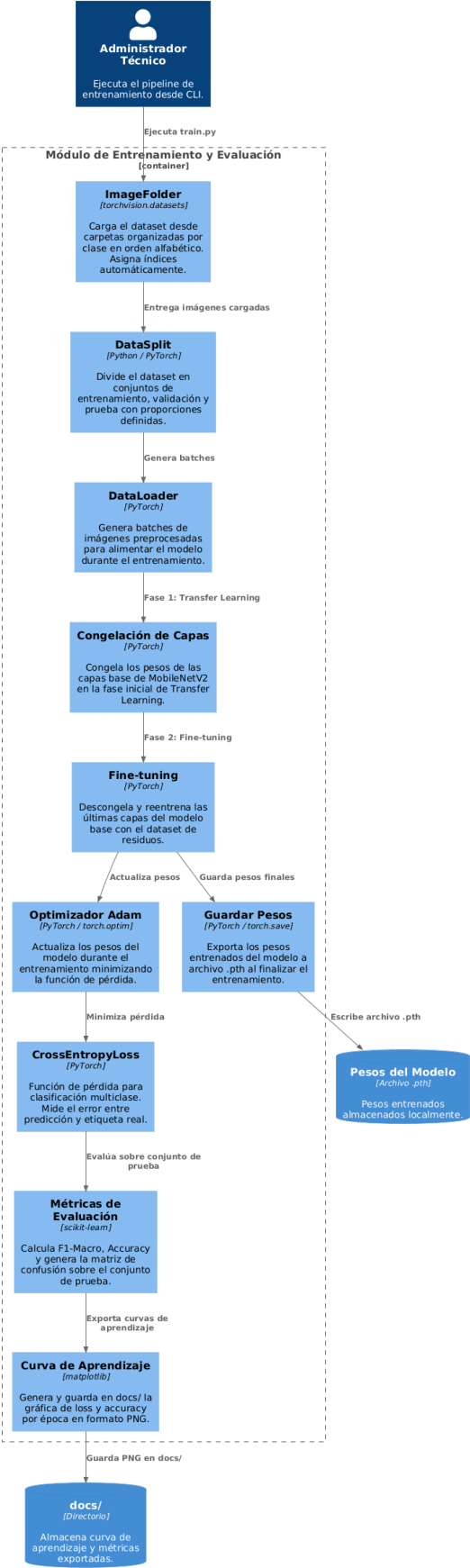


5.1.5 C3 — SUB-004 Interfaz Streamlit

Diagrama de Componentes C3 — SUB-004 Interfaz Streamlit



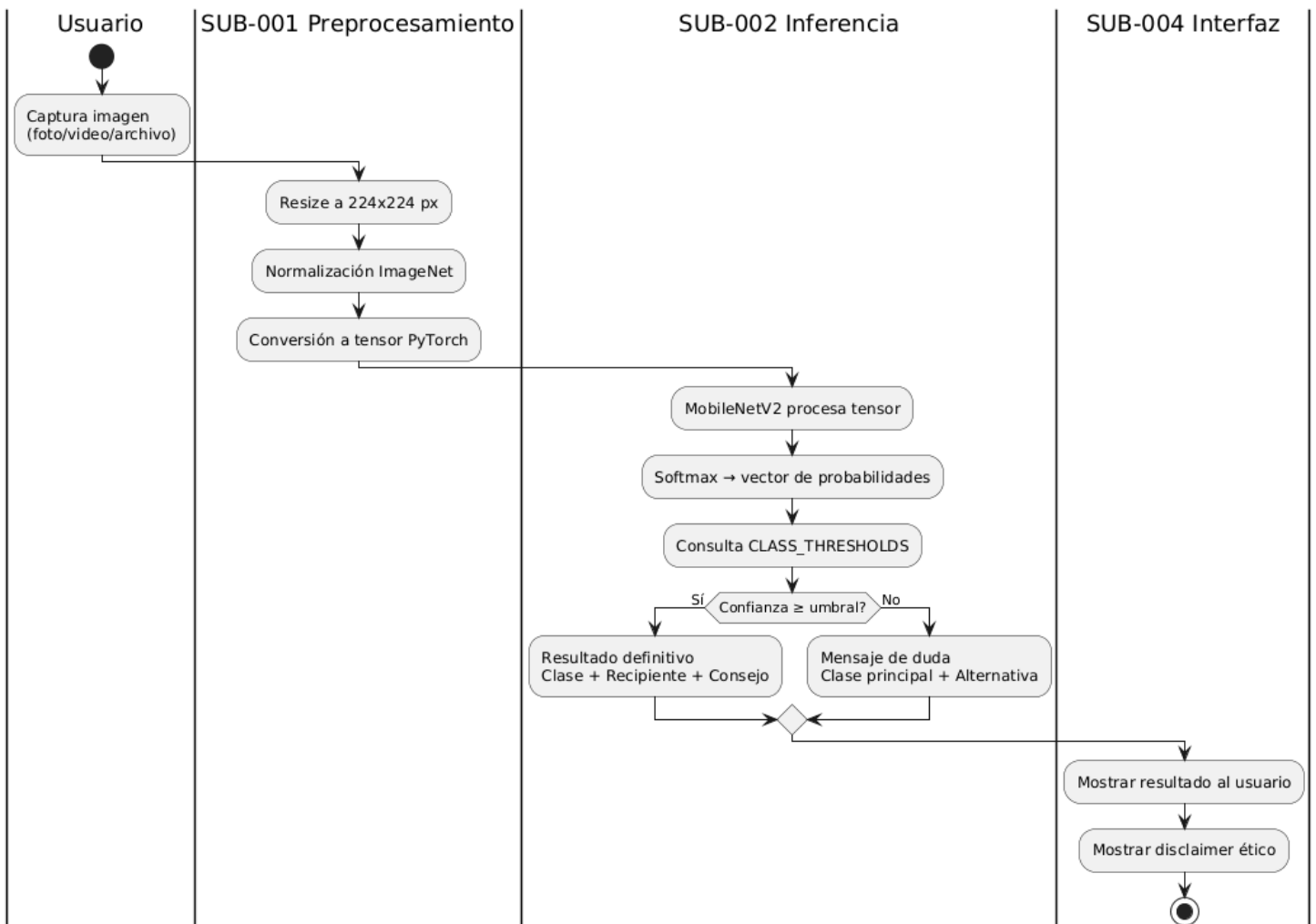
5.1.6 C3 – SUB-003 Entrenamiento y Evaluación:



Legend

person
system
container
component
external person
external system
external container
external component

5.2 Flujo de datos (pipeline de inferencia)



6. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

Esta sección contiene la especificación completa de los requisitos del sistema EcoRecicla IA, organizados según la taxonomía de requisitos de producto propuesta en Madeja. Los requisitos se organizan internamente por los subsistemas descritos en la sección 5.

6.1 Requisitos Generales del Sistema

RG-001	<i>Clasificación de imagen de residuo</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001 (Clasificación automática)
Descripción	El sistema deberá clasificar imágenes de residuos sólidos en 10 categorías y devolver como resultado: la clase predicha, el nivel de confianza porcentual, el recipiente recomendado según AGG 164-2021 y un consejo de manejo del residuo.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

RG-002	<i>Tres modos de entrada de imagen</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001, OBJ-003
Descripción	El sistema deberá soportar tres modalidades de captura de imagen: (1) fotografía instantánea desde la cámara del dispositivo, (2) video en tiempo real mediante protocolo WebRTC y (3) análisis de archivo de imagen (JPG, PNG) o video (MP4, AVI, MOV) subido por el usuario.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Implementado

Comentarios	
--------------------	--

RG-003	<i>Alineación con normativa AGG 164-2021</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-002 (Alineación normativa)
Descripción	El sistema deberá mapear cada una de las 10 clases de residuos al recipiente oficial correspondiente: blanco para reciclables, verde para orgánicos y negro para no reciclables, siguiendo estrictamente el Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN Guatemala.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

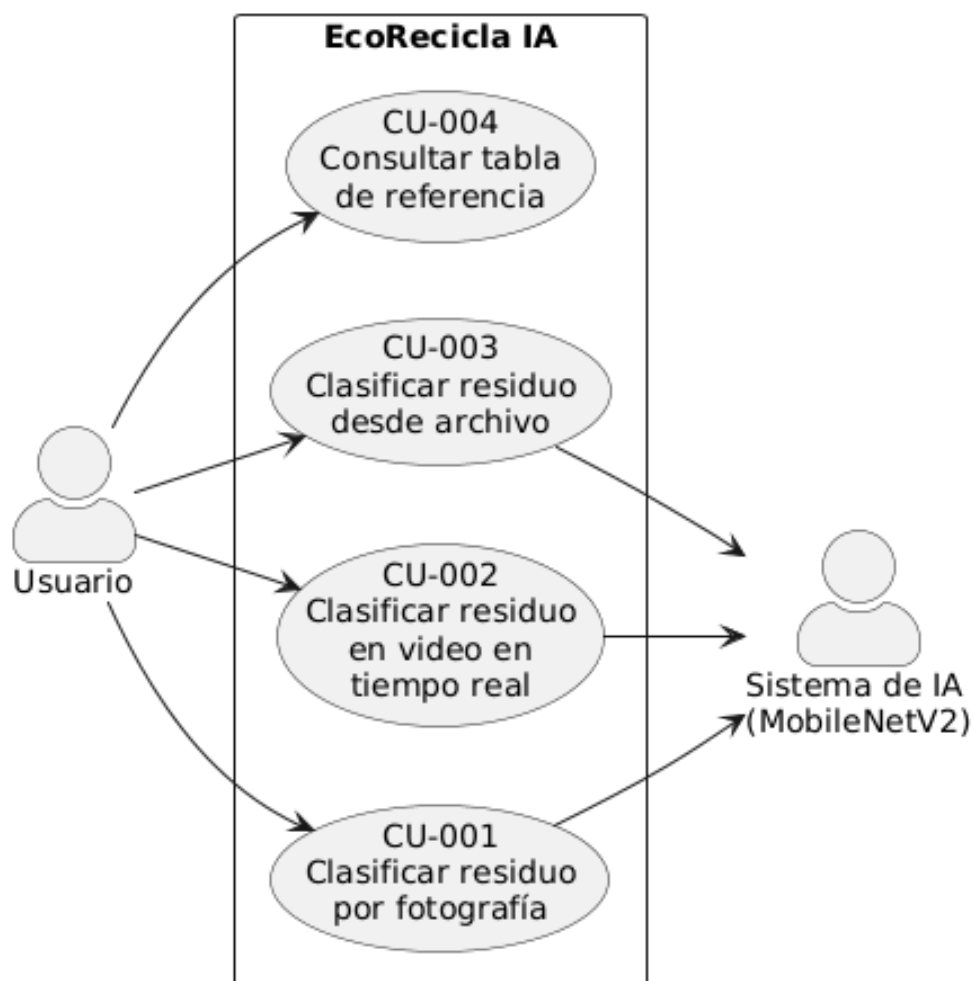
RG-004	<i>Umbral de duda adaptativo por clase</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	OBJ-001
Descripción	El sistema deberá alertar al usuario cuando la confianza de la predicción sea inferior al umbral definido para esa clase en CLASS_THRESHOLDS (rango 45%–70%), mostrando la clase principal predicha y la alternativa más probable con sus respectivos porcentajes de confianza.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Implementado
Comentarios	

RG-005	<i>Disclaimer ético permanente</i>
Versión	1.0 (26/05/2026)

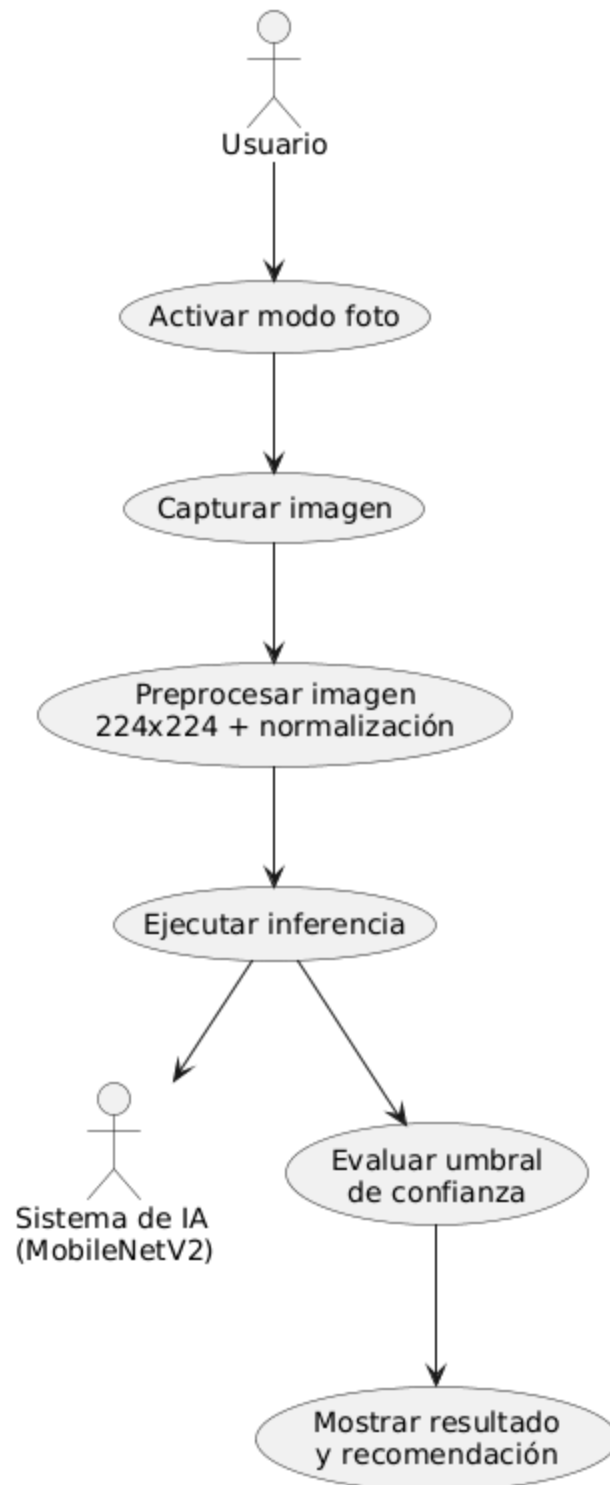
Dependencias	OBJ-004 (Educación ambiental)
Descripción	El sistema deberá mostrar en todo momento y en todos los modos de uso el aviso: "Herramienta educativa. Recomendaciones orientativas según normativas locales." Este aviso no puede ser ocultado ni desactivado por el usuario.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.2 Casos de Uso del Sistema

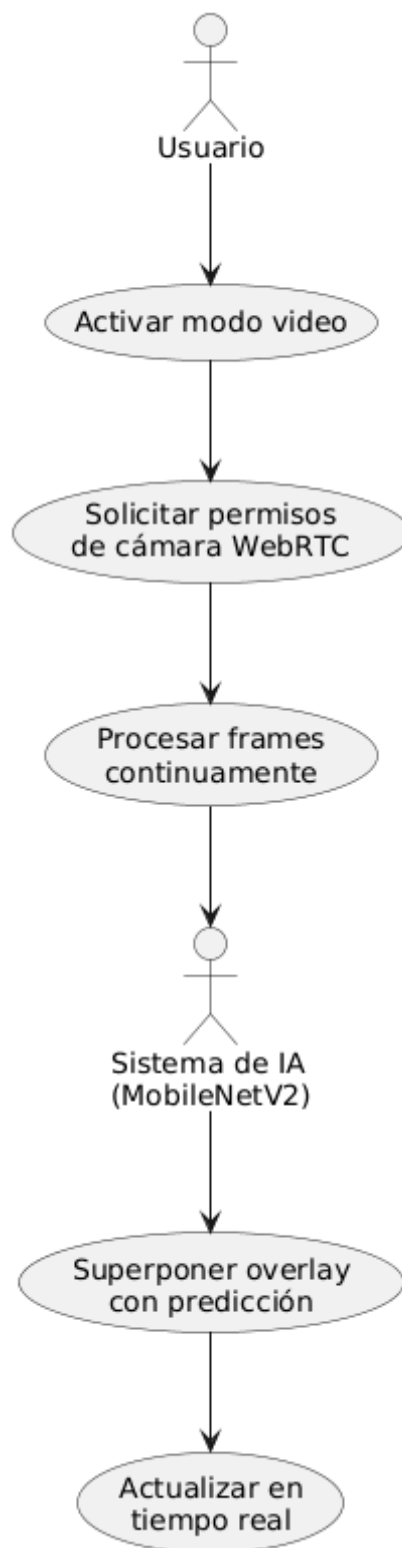
6.2.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema



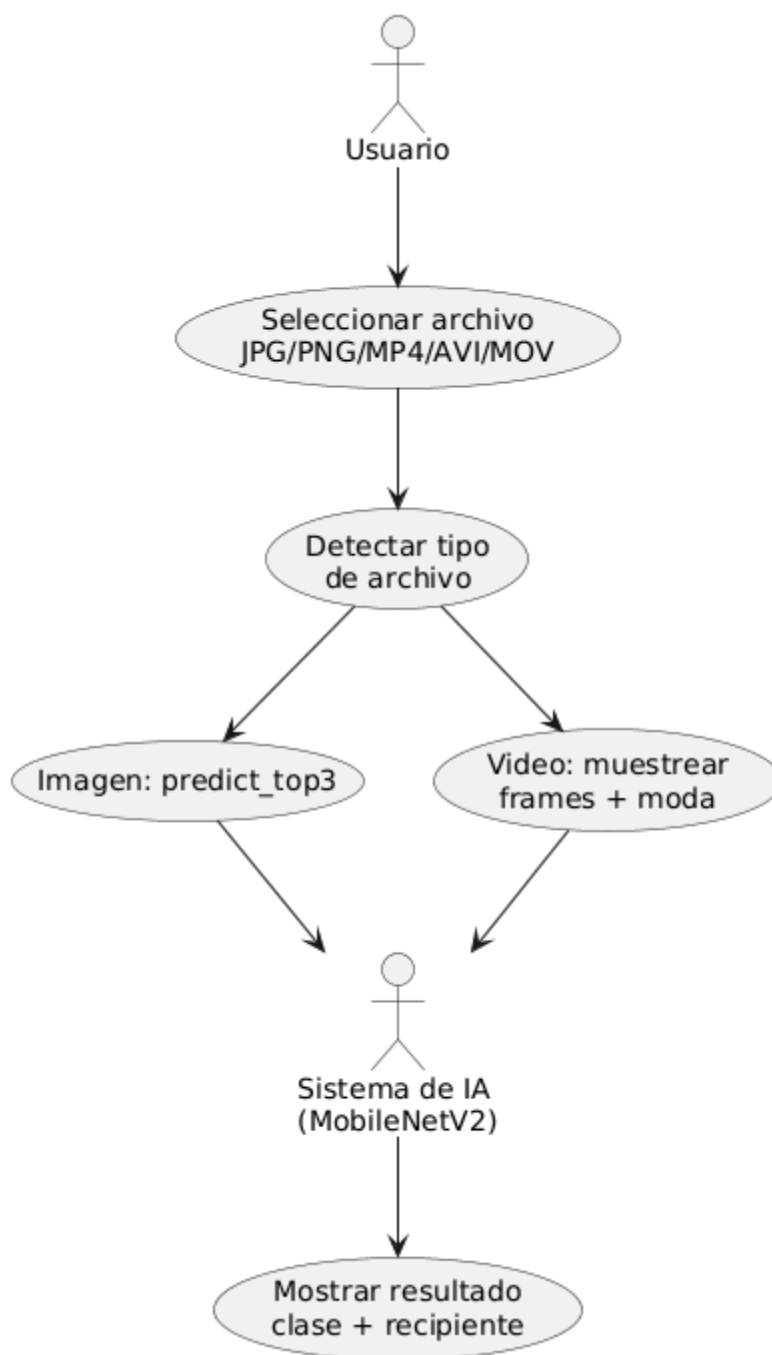
6.2.2 Diagrama CU-001 — Clasificar por fotografía:



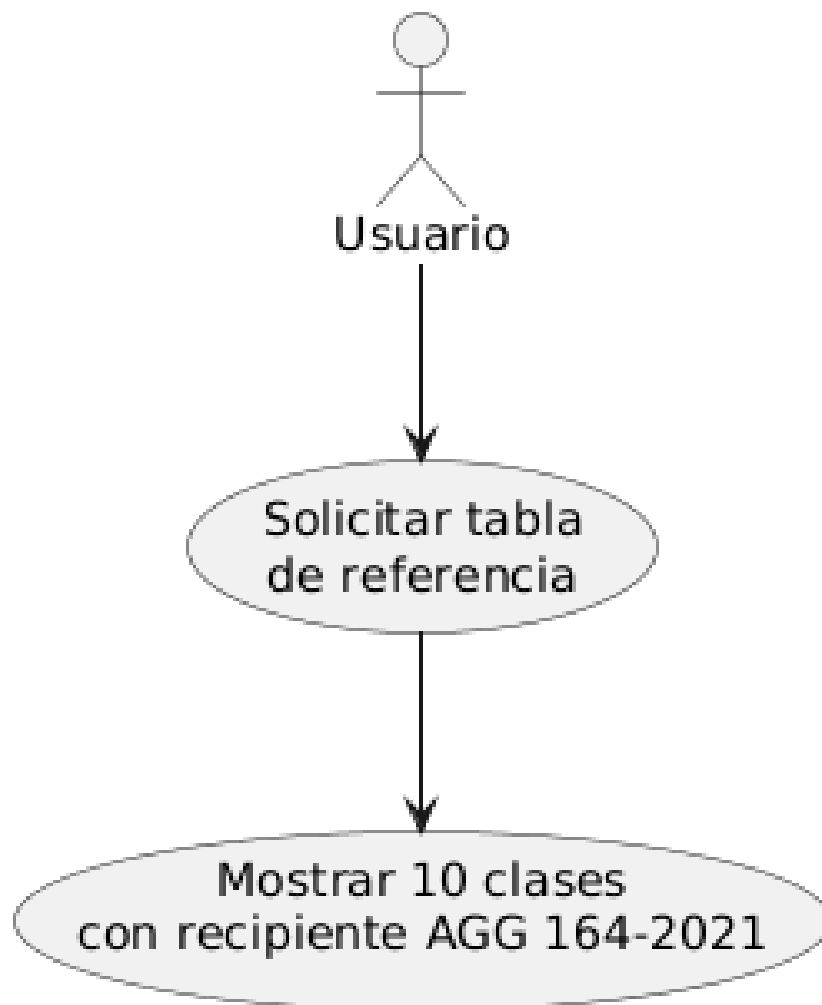
6.2.3 Diagrama CU-002 – Video en tiempo real:



6.2.4 Diagrama CU-003 – Desde archivo:



6.2.5 Diagrama CU-004 – Tabla de referencia:



6.2.6 Especificación de Actores del Sistema

ACT-001	<i>Usuario</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	ACI-001 (Actor de negocio a implantar)
Descripción	Persona que interactúa con la aplicación Streamlit para clasificar residuos sólidos. No requiere conocimientos técnicos ni formación en inteligencia artificial. Accede al sistema desde un navegador web con dispositivo de cámara disponible.
Comentarios	Incluye ciudadanos, estudiantes, empleados de empresas y cualquier persona interesada en clasificar residuos correctamente.

ACT-002	<i>Sistema de IA (MobileNetV2)</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002 (Módulo de Modelo e Inferencia)
Descripción	Componente interno del sistema que recibe la imagen preprocesada y devuelve el vector de probabilidades Softmax para las 10 clases. No es un actor humano sino un sistema externo en el contexto de los casos de uso.
Comentarios	Opera de forma transparente para el usuario final. Su tiempo de respuesta en CPU es inferior a 3 segundos por imagen.

6.2.7 Especificación de Casos de Uso del Sistema

CU-001	<i>Clasificar residuo por fotografía instantánea</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001, RG-002, RG-003, RG-004, RG-005
Precondición	El usuario tiene la aplicación abierta en su navegador y la cámara del dispositivo disponible y con permisos otorgados.
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el usuario seleccione el modo de fotografía instantánea.

Secuencia Normal	Paso 1: El usuario activa el modo foto en la interfaz Streamlit. Paso 2: El usuario captura la imagen del residuo con la cámara. Paso 3: El sistema (SUB-001) aplica preprocesamiento: redimensionamiento a 224×224 px y normalización ImageNet. Paso 4: El sistema (SUB-002) ejecuta inferencia con MobileNetV2 y obtiene vector de probabilidades Softmax. Paso 5: El sistema consulta CLASS_THRESHOLDS para la clase con mayor probabilidad. Paso 6a (confianza ≥ umbral): Muestra clase, recipiente AGG 164-2021, porcentaje de confianza y consejo de manejo. Paso 6b (confianza < umbral): Muestra mensaje de duda con clase principal, clase alternativa y sus respectivas confianzas.
Postcondición	El usuario recibe la recomendación de recipiente según AGG 164-2021 y el disclaimer ético es visible en pantalla.
Excepciones	Imagen muy oscura, borrosa o sin residuo visible: el modelo activa automáticamente el umbral de duda (paso 6b) en lugar de emitir un error. Cámara sin permisos: el navegador muestra mensaje de solicitud de permisos antes de continuar.
Importancia	Alta
Estado	Implementado

CU-002	Clasificar residuo en video en tiempo real
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001, RG-002, RG-003, RG-004, RG-005
Precondición	El usuario tiene navegador con permisos de cámara habilitados y conexión a internet activa para WebRTC.
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el usuario active el modo de video en tiempo real.
Secuencia Normal	Paso 1: El usuario selecciona el modo de video en tiempo real. Paso 2: El componente streamlit-webrtc solicita permisos de cámara al navegador. Paso 3: El sistema comienza a procesar frames continuamente mediante la función predict_frame().

	Paso 4: Para cada frame, el sistema aplica preprocesamiento (SUB-001) e inferencia (SUB-002). Paso 5: El sistema superpone un overlay con la predicción actual sobre el stream de video en vivo. Paso 6: La predicción se actualiza en tiempo real en cada frame procesado hasta que el usuario detenga el modo.
Postcondición	El usuario visualiza la clasificación del residuo actualizada en tiempo real superpuesta sobre el video de la cámara.
Excepciones	Sin conexión a internet: WebRTC no puede inicializarse; el sistema muestra mensaje de error indicando requisito de conectividad. Permisos de cámara denegados: el navegador bloquea el acceso y el sistema muestra aviso al usuario.
Importancia	Alta
Estado	Implementado

CU-003	Clasificar residuo desde archivo multimedia
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001, RG-002, RG-003, RG-004, RG-005
Precondición	El usuario dispone de un archivo de imagen (JPG, PNG) o video (MP4, AVI, MOV) con el residuo a clasificar.
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el usuario cargue un archivo multimedia para su clasificación.
Secuencia Normal	Paso 1: El usuario selecciona el modo de archivo y carga el archivo. Paso 2a (imagen JPG/PNG): El sistema aplica predict_top3() y obtiene las 3 clases más probables con sus confianzas. Paso 2b (video MP4/AVI/MOV): El sistema muestrea fotogramas representativos, clasifica cada uno y determina la clase ganadora por votación de moda. Paso 3: El sistema muestra el resultado con clase predicha, porcentaje de confianza, recipiente AGG 164-2021 y consejo de manejo.
Postcondición	El usuario recibe la clasificación del residuo presente en el archivo cargado con su recomendación de recipiente.

Excepciones	Formato de archivo no soportado: el sistema muestra aviso indicando los formatos válidos. Archivo corrupto o sin fotogramas válidos: el sistema activa mensaje de error descriptivo.
Importancia	Media
Estado	Implementado

CU-004	<i>Consultar tabla de referencia de clases</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-003 (Alineación AGG 164-2021)
Precondición	El usuario tiene la aplicación abierta en cualquier modo.
Descripción	El sistema deberá mostrar, cuando el usuario lo solicite, una tabla completa con las 10 clases de residuos, su categoría semántica y el recipiente AGG 164-2021 correspondiente (blanco, verde o negro).
Postcondición	El usuario visualiza la tabla completa de clases y recipientes como referencia educativa.
Importancia	Baja
Estado	Implementado

6.3 Requisitos Funcionales del Sistema

6.3.1 Requisitos de Información del Sistema

RI-001	<i>Información de clasificación en memoria</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001 (Clasificación), RG-003 (Alineación AGG)
Descripción	El sistema deberá manejar en memoria la información correspondiente a cada clasificación realizada. En concreto: clase predicha (string), nivel de confianza en porcentaje (float 0–100), categoría AGG 164-2021 (string), color del recipiente (string), emoji representativo (string) y consejo de manejo del residuo (string).

Datos específicos	clase: string confianza: float (0–100) categoria: string color: string emoji: string consejo: string
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Sin almacenamiento persistente — toda la información se procesa en memoria RAM y se descarta al finalizar la sesión. No se generan logs de sesión del usuario.

6.3.2 Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema

RN-001	<i>Mapeo AGG 164-2021 obligatorio para todas las clases</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-003 (Alineación AGG 164-2021)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: toda clase de residuo identificada debe mapearse a una de las tres categorías oficiales del AGG 164-2021 (blanco, verde o negro). No se permiten recomendaciones de recipientes no contemplados en la normativa vigente.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

RN-002	<i>Prohibición de almacenamiento de datos del usuario</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-005, RNF-S-001
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: ninguna imagen, video, fotograma ni dato personal del usuario puede ser almacenado, registrado, transmitido a servidores externos ni utilizado para entrenamiento futuro sin consentimiento explícito del usuario.
Importancia	Alta

Estado	Implementado
Comentarios	

RN-003	<i>Disclaimer ético siempre visible en todos los modos</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-005
Descripción	El sistema deberá mostrar siempre el aviso de herramienta educativa ("Herramienta educativa. Recomendaciones orientativas según normativas locales.") en la interfaz, sin excepción, independientemente del modo de uso activo.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.3.3 Requisitos de Conducta del Sistema

RC-001	<i>Umbral de duda adaptativo por clase</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-004 (Umbral de duda)
Descripción	El sistema deberá mostrar el mensaje orientativo de duda cuando la confianza de la predicción sea inferior al umbral de la clase correspondiente (rango 45%–70% según CLASS_THRESHOLDS), indicando la clase principal predicha y la clase alternativa más probable con sus respectivos porcentajes.
Interfaz de Servicio	Sí
Importancia	Media
Estado	Implementado
Comentarios	

RC-002	<i>Curva de aprendizaje exportable al finalizar entrenamiento</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-003 (Módulo de Entrenamiento)
Descripción	El sistema deberá generar y guardar automáticamente en el directorio docs/ la curva de aprendizaje (loss y accuracy de entrenamiento y validación por época) al finalizar cada ciclo de entrenamiento, en formato de imagen PNG.
Interfaz de Servicio	Sí
Importancia	Media
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4 Requisitos No Funcionales del Sistema

6.4.1 Requisitos de Fiabilidad

RNF-F-001	<i>Tolerancia a imágenes de baja calidad</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001, RG-004
Descripción	El sistema deberá procesar imágenes borrosas, con baja iluminación o con ángulos no ideales sin lanzar excepciones no controladas, activando el umbral de duda en lugar de terminar con error.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.2 Requisitos de Usabilidad

RNF-U-001	<i>Interfaz accesible sin conocimientos técnicos</i>
------------------	---

Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001
Descripción	El sistema deberá ser usable por ciudadanos sin formación tecnológica avanzada. Todos los mensajes, etiquetas y resultados deben estar redactados en español con lenguaje no técnico y comprensible para el público general.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

RNF-U-002	<i>Tiempo de respuesta menor a 3 segundos</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RG-001
Descripción	El sistema deberá devolver el resultado de clasificación en menos de 3 segundos por imagen en hardware estándar sin GPU dedicada (CPU de uso general).
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.3 Requisitos de Eficiencia

RNF-E-001	<i>Inferencia funcional en CPU sin GPU</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RT-001 (Python 3.10+)
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en entornos sin GPU dedicada, con tiempo de respuesta menor a 3 segundos por imagen gracias al uso de MobileNetV2, arquitectura optimizada para recursos computacionales limitados.
Importancia	Alta

Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.4 Requisitos de Mantenibilidad

RNF-M-001	<i>Código modularizado con separación de responsabilidades</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-001, SUB-002, SUB-003, SUB-004
Descripción	El sistema deberá mantener una arquitectura modular con responsabilidades claramente separadas: model.py (arquitectura y configuración), preprocess.py (transformaciones), train.py (entrenamiento), evaluate.py (métricas), predict.py (inferencia) y app.py (interfaz). Todas las funciones deberán contar con docstrings descriptivos.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

RNF-M-002	<i>Extensibilidad para nuevas clases de residuos sin cambio de arquitectura</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-001, SUB-002, SUB-003, SUB-004
Descripción	El sistema deberá permitir la incorporación de nuevas categorías de residuos modificando únicamente las constantes CLASSES y COLOR_MAP en src/model.py y ejecutando un nuevo ciclo de reentrenamiento, sin necesidad de modificar la arquitectura del modelo ni otros módulos del sistema.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.5 Requisitos de Portabilidad

RNF-P-001	<i>Compatibilidad multiplataforma</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RT-001 (Python 3.10+)
Descripción	El sistema deberá operar correctamente en los sistemas operativos Windows 10 o superior, Ubuntu 20.04 LTS o superior, y macOS 12 (Monterey) o superior, con Python 3.10+ y las dependencias especificadas en requirements.txt.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.6 Requisitos de Seguridad

RNF-S-001	<i>Privacidad por diseño — procesamiento en memoria</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	RN-002 (Prohibición de almacenamiento)
Descripción	El sistema deberá procesar todas las imágenes y videos exclusivamente en memoria RAM del servidor local, sin generar logs de sesión, sin almacenamiento persistente de datos del usuario y sin transmisión de imágenes a servicios externos.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.4.7 Otros Requisitos No Funcionales

RNF-O-001	<i>Reproducibilidad del entorno de desarrollo</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)

Dependencias	RT-001
Descripción	El sistema deberá incluir un archivo requirements.txt con las versiones exactas de todas las dependencias del proyecto, garantizando la reproducibilidad completa del entorno de desarrollo y despliegue en cualquier máquina compatible.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.5 Restricciones Técnicas del Sistema

RT-001	<i>Python 3.10 o superior obligatorio</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002 (Módulo de Modelo)
Descripción	El sistema deberá desarrollarse y ejecutarse en Python 3.10 o superior por requerimiento de compatibilidad con torch 2.2.2, streamlit-webrtc 0.65.4 y el resto de dependencias del ecosistema de IA utilizado.
Importancia	Alta
Estado	Activo
Comentarios	

RT-002	<i>Tamaño de entrada del modelo fijo en 224×224 píxeles</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002 (Módulo de Modelo)
Descripción	El sistema deberá redimensionar toda imagen de entrada a 224×224 píxeles antes de la inferencia, por requerimiento de la arquitectura MobileNetV2. No se admiten otras resoluciones como entrada directa al modelo.
Importancia	Alta
Estado	Activo

Comentarios	
--------------------	--

RT-003	<i>Orden alfabético obligatorio de la lista CLASSES</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002 (Módulo de Modelo)
Descripción	El sistema deberá mantener la constante CLASSES en orden alfabético estricto para garantizar la concordancia con el índice de carpetas que ImageFolder asigna automáticamente al leer el dataset durante el entrenamiento.
Importancia	Alta
Estado	Activo
Comentarios	

6.6 Requisitos de Integración del Sistema

RI-I-001	<i>Integración con MobileNetV2 preentrenado en ImageNet</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002, SUB-004
Descripción	El sistema deberá utilizar el modelo preentrenado MobileNetV2 de torchvision para Transfer Learning, aprovechando los pesos aprendidos en el dataset ImageNet como punto de partida para la clasificación de residuos sólidos.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

RI-I-002	<i>Integración con streamlit-webrtc v0.65.4</i>
Versión	1.0 (25/05/2026)
Dependencias	SUB-002, SUB-004

Descripción	El sistema deberá utilizar el componente streamlit-webrtc versión 0.65.4 para la implementación del modo de video en tiempo real, gestionando el acceso a la cámara directamente desde el navegador mediante el protocolo WebRTC.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	

6.7 Información Sobre Trazabilidad

A continuación, se presentan las matrices de trazabilidad que identifican las relaciones entre los elementos de requisitos especificados en este documento.

Matriz 1: Requisitos Generales frente a Objetivos de Negocio

RG \ OBJ	OBJ-001	OBJ-002	OBJ-003	OBJ-004
RG-001	✓			
RG-002	✓		✓	
RG-003		✓		
RG-004	✓			
RG-005				✓

Matriz 2: Casos de Uso frente a Requisitos Generales

CU \ RG	RG-001	RG-002	RG-003	RG-004	RG-005
CU-001	✓	✓	✓	✓	✓
CU-002	✓	✓	✓	✓	✓
CU-003	✓	✓	✓	✓	✓
CU-004			✓		

7. ANEXOS

7.1 Anexo A — Minutas de Reuniones

Las minutas de reuniones de trabajo del Grupo #4 para el desarrollo de EcoRecicla IA se encuentran disponibles en el directorio docs/minutas/ del repositorio GitHub del proyecto: <https://github.com/Javiii3er/reciclaje-ia-grupo4>

7.2 Anexo B — Documentación Relevante

Documento	Descripción
Acuerdo Gubernativo 164-2021	Normativa del MARN Guatemala que establece las 3 categorías de separación de residuos sólidos. Marco legal de referencia para todas las recomendaciones del sistema.
Informe Final del proyecto	Documento técnico completo del proyecto. Disponible en docs/informe_final.pdf del repositorio.
Manual Técnico	Guía de instalación, configuración y uso del sistema para el administrador técnico. Disponible en docs/manual_tecnico.pdf.
Manual Usuario	Guía de uso del sistema para persona común. Disponible en docs/manual_usuario.pdf.

7.3 Anexo C — Glosario de Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo	Significado
AGG	Acuerdo Gubernativo Guatemala
CNN	Convolutional Neural Network — Red Neuronal Convolutacional
CPU	Central Processing Unit — Unidad Central de Procesamiento
DERCAS	Documento de Especificación de Requisitos del Sistema
GPU	Graphics Processing Unit — Unidad de Procesamiento Gráfico
IA	Inteligencia Artificial
JPG/PNG	Formatos de imagen estática soportados por el sistema

MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
ML	Machine Learning — Aprendizaje Automático
MP4/AVI/MOV	Formatos de video soportados por el sistema
RAM	Random Access Memory — Memoria de Acceso Aleatorio
RNF	Requisito No Funcional
UMG	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
WebRTC	Web Real-Time Communication — Comunicación Web en Tiempo Real